

UD1 — Cuadernillo de ejercicios

Introducción a los lenguajes de marcas · RA1 (a-i) · Curso 2026-27

Ejercicios de consolidación para trabajar en casa, distintos de las actividades vistas en clase. Se resuelven de forma autónoma usando los apuntes de la UD1 como referencia. Las soluciones están en la versión web del cuadernillo.

Índice

- **Bloque 1** — ¿Qué es un lenguaje de marcas? (CE 1.a, 1.b) — 5 ejercicios
- **Bloque 2** — Clasificación y ámbitos de aplicación (CE 1.c, 1.d, 1.e) — 5 ejercicios
- **Bloque 3** — Comparativa XML/HTML (CE 1.f) — 5 ejercicios
- **Bloque 4** — Estructura y sintaxis (CE 1.g) — 5 ejercicios
- **Bloque 5** — Documentos bien formados y espacios de nombres (CE 1.h, 1.i) — 5 ejercicios

Bloque 1 — ¿Qué es un lenguaje de marcas?

// Criterios cubiertos: CE 1.a, 1.b

Ejercicio 1 · <básico>

// Refuerza: CE 1.a

Aquí tienes la ficha de un curso, sin marcar: "Curso de fotografía digital. Profesor: Marta Gil. Duración: 20 horas. Plazas: 15." Márcala tú mismo con un lenguaje de marcas, inventando las etiquetas que consideres razonables. El documento no tiene que ser válido según ningún estándar concreto — solo debe quedar sin ambigüedad qué es cada dato.

Ejercicio 2 · <básico>

// Refuerza: CE 1.b

Elige 4 de las 6 ventajas del texto marcado vistas en los apuntes (legibilidad humana, independencia de la aplicación, separación de contenido y forma, interoperabilidad, procesabilidad automática, durabilidad) y, para cada una, escribe un ejemplo TUYO, distinto de los que aparecen en los apuntes.

Ejercicio 3 · <medio>

// Refuerza: CE 1.b

Una aplicación de gestión de inventario guarda sus datos en un formato binario propio. Construye una tabla con dos columnas — "Ventaja" y "¿Se cumple con este formato binario? ¿Por qué?" — repasando las 6 ventajas del texto marcado una a una para este caso.

Ejercicio 4 · <avanzado (ampliación, opcional)>

// Refuerza: CE 1.a, 1.b

Busca (en la documentación de alguna aplicación que uses, o en internet) un formato de archivo real, distinto de los ejemplos vistos en clase, que sea un lenguaje de marcas. Explica en 5-6 líneas qué ventajas de las vistas en clase aprovecha ese formato y por qué crees que se eligió texto marcado en vez de un binario.

Ejercicio 5 · <auditoría>

// Refuerza: CE 1.a, 1.b

Lee esta nota interna de una empresa y audítala: identifica qué está bien razonado, qué es cuestionable o incorrecto, y qué cambiarías, ordenado por gravedad.

```
NOTA INTERNA – Departamento de Sistemas
A partir de este trimestre, el catálogo de productos de la
tienda se guardará en el formato binario propio de nuestra
aplicación de gestión, en lugar de en XML como hasta ahora.
Así el archivo pesará menos y se abrirá más rápido. Los
archivos XML anteriores se convertirán al nuevo formato y
se eliminarán.
```

Bloque 2 — Clasificación y ámbitos de aplicación

// Criterios cubiertos: CE 1.c, 1.d, 1.e

Ejercicio 1 · <básico>

// Refuerza: CE 1.c

Clasifica cada una de estas marcas como presentacional, de procedimiento, descriptiva o referencial (las cuatro categorías de los apuntes):

- `<pagebreak/>` en un procesador de textos antiguo
- `<autor>Miguel Delibes</autor>`
- `<xref target="capitulo-3"/>`
- `<b>texto en negrita</b>` en HTML
- `<fecha-nacimiento>1990-04-12</fecha-nacimiento>`

Ejercicio 2 · <básico>

// Refuerza: CE 1.d

Para cada archivo, indica su ámbito de aplicación habitual según la tabla de los apuntes:

`factura-2026.xml`, `index.html`, `logo.svg`, `activity_main.xml` (Android), `feed.rss`.

Ejercicio 3 · <medio>

// Refuerza: CE 1.e

Una empresa de logística quiere compartir con sus transportistas externos los datos de cada envío (destinatario, dirección, peso, fecha de entrega prevista), cada uno usando su propio software. Justifica en un párrafo si usarías XML o HTML para este intercambio, explicando la idea de "lenguaje de propósito general" vista en el Bloque 2.

Ejercicio 4 · <avanzado (ampliación, opcional)>

// Refuerza: CE 1.c, 1.d

Investiga uno de estos vocabularios XML de propósito específico, distinto de los vistos en clase: DocBook, MathML o KML. Describe en 5-6 líneas para qué se usa y pon un ejemplo (inventado, pero plausible) de una etiqueta suya.

Ejercicio 5 · <auditoría>

// Refuerza: CE 1.c

En un foro de estudiantes alguien escribe: "HTML es un lenguaje de programación de propósito general, como XML — con HTML puedes definir tus propias etiquetas igual que con XML, solo que se usa para la web." Audita esta afirmación: señala qué es correcto y qué es incorrecto, ordenado por gravedad.

Bloque 3 — Comparativa XML/HTML

// Criterios cubiertos: CE 1.f

Ejercicio 1 · <básico>

// Refuerza: CE 1.f

Indica si cada afirmación es verdadera o falsa, y justifica en una línea:

- a) Todo documento HTML5 es también un documento XML válido.
- b) Un parser XML estricto repara automáticamente una etiqueta sin cerrar.
- c) XHTML es HTML reformulado con las reglas sintácticas de XML.
- d) Un navegador tolera etiquetas mal anidadas porque intenta reparar el documento.

Ejercicio 2 · <básico>

// Refuerza: CE 1.f

Completa esta tabla comparativa con "estricto" o "tolerante" (rigor sintáctico) para cada lenguaje: SGML, XML, HTML5, XHTML.

Ejercicio 3 · <medio>

// Refuerza: CE 1.f

Sin usar el ordenador: predice si un navegador renderizaría sin problema este fragmento, y explica por qué.

```
<ul>
  <li>Primer elemento
    <li>Segundo elemento
  </ul>
```

Ejercicio 4 · <avanzado (ampliación, opcional)>

// Refuerza: CE 1.f

Investiga por qué XHTML, pese a sus ventajas de rigor, nunca llegó a sustituir a HTML en la práctica. Resume en 5-6 líneas los motivos principales.

Ejercicio 5 · <auditoría>

// Refuerza: CE 1.f

Audita este fragmento HTML: identifica los problemas ordenados por gravedad, indica cómo se comportaría en un navegador normal, y cómo se comportaría si se procesara con un parser XML estricto.

```
<article>
  <h3>Horario de tutorías
  <p>Lunes de 10 a 11, <b>sala 204</i>.
  <a href=horario.pdf>Descargar horario completo</a>
</article>
```

Bloque 4 — Estructura y sintaxis de un documento de marcas

// Criterios cubiertos: CE 1.g

Ejercicio 1 · <básico>

// Refuerza: CE 1.g

Localiza los errores de sintaxis de este documento (hay más de uno):

```
<curso nivel=avanzado>
  <nombre>Iniciación a XML<nombre>
  <horas>20</horas>
  <profesor id="P-3">Marta Gil</profesor>
</curso>
```

Ejercicio 2 · <básico>

// Refuerza: CE 1.g

Escribe un documento XML completo y bien formado (con declaración incluida) para una receta de cocina, con al menos: nombre de la receta, tiempo de preparación, y una lista de al menos dos ingredientes.

Ejercicio 3 · <medio>

// Refuerza: CE 1.g

Parte de este documento y añade: un atributo `id` al elemento raíz, un atributo `idioma` al elemento `titulo`, y un comentario al principio explicando de qué trata el archivo.

```
<libro>
  <titulo>Cien años de soledad</titulo>
  <autor>Gabriel García Márquez</autor>
</libro>
```

Ejercicio 4 · <medio>

// Refuerza: CE 1.g

Para cada uno de estos tres datos de un pedido online, decide si lo pondrías como atributo o como elemento hijo, y justifica con el criterio visto en los apuntes (Bloque 4): (a) el número de pedido, (b) la lista de productos comprados, (c) la moneda en la que está expresado el importe total.

Ejercicio 5 · <auditoría>

// Refuerza: CE 1.g

Audita este documento XML generado automáticamente por un script de exportación: identifica todos los problemas, ordenados por gravedad, y explica qué cambiarías.

```
<alumno id=A-102>
  <nombre>Laura</nombre>
  <asignatura>
    <nombre>LMSGI</nombre>
    <nota>7.5</nota>
  </asignatura>
</alumno>
```

Bloque 5 — Documentos bien formados y espacios de nombres

// Criterios cubiertos: CE 1.h, 1.i

Ejercicio 1 · <básico>

// Refuerza: CE 1.h

Para cada documento, indica si está bien formado o no, y por qué:

```
DOCUMENTO A:
<a><b>texto</b></a>
DOCUMENTO B:
<a><b>texto</a></b>
DOCUMENTO C:
<a>Precio: 10 &lt; 20</a>
```

Ejercicio 2 · <básico>

// Refuerza: CE 1.h

Explica con tus propias palabras, en 3-4 líneas, la diferencia entre que un documento esté "bien formado" y que esté "validado" (este segundo concepto se desarrollará con detalle en la UD5, pero ya se ha adelantado en los apuntes de esta unidad).

Ejercicio 3 · <medio>

// Refuerza: CE 1.i

Este documento combina dos vocabularios (datos de un alumno y datos de su tutor) sin espacios de nombres, con una colisión de nombre en <nombre> y <telefono>. Reescríbelo usando espacios de nombres para eliminar la ambigüedad.

```
<ficha>
  <alumno>
    <nombre>Laura Ibáñez</nombre>
    <telefono>600111222</telefono>
  </alumno>
  <tutor>
    <nombre>Carlos Ibáñez</nombre>
    <telefono>600333444</telefono>
  </tutor>
</ficha>
```

Ejercicio 4 · <avanzado (ampliación, opcional)>

// Refuerza: CE 1.i

Investiga (o razona a partir de lo visto en el Bloque 5 de los apuntes) qué ocurriría si dos ramas distintas del mismo documento XML declararan el mismo prefijo de espacio de nombres (por ejemplo `cat:`) apuntando a dos URIs diferentes. Explica el resultado con un ejemplo propio de 4-5 líneas de XML.

Ejercicio 5 · <auditoría>

// Refuerza: CE 1.h, 1.i

Audita este documento, supuestamente exportado combinando el perfil de un profesor con su horario de tutorías:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<profesor id="P-12">
  <nombre>Cobra & Asociados – María P.</nombre>
</profesor>
<horario>
  <nombre>Horario de tutorías</nombre>
  <dia>Miércoles</dia>
</horario>
```